

Chapitre 4

Une colonne, un graphique

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique descriptive

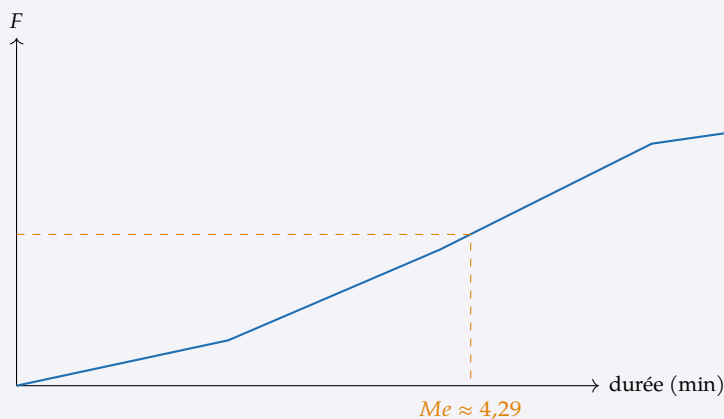
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) **Diagramme en bâtons**, trié par effectif **décroissant** : la variable est nominale (aucun ordre naturel entre secteurs), donc on trie par effectif pour faciliter la lecture.
- (b) **Diagramme en bâtons**, dans l'**ordre naturel** AAA, AA, A, BBB : la variable étant ordinale, trier par effectif détruirait l'information la plus utile qu'elle contient (l'ordre de qualité de crédit).
- (c) **Diagramme à secteurs** : il s'agit de parts d'un tout (le chiffre d'affaires total), et le nombre de modalités (4) reste raisonnable, sous la limite de cinq ou six au-delà de laquelle le secteur devient illisible.
- (d) **Histogramme** : la variable est continue, elle doit être regroupée en classes, et les rectangles doivent être jointifs (aucun « vide » entre les classes, contrairement au diagramme en bâtons).

Correction — Exercice 2

- (a) $F([0, 2[) = 45/300 = 0,15$. $F([2, 4[) = 135/300 = 0,45$. $F([4, 6[) = 240/300 = 0,80$. $F([6, 10[) = 300/300 = 1,00$.
- (b) La fréquence cumulée franchit 0,5 dans la classe $[4, 6[$ (elle passe de 0,45 à 0,80).
- (c) $Me = 4 + 2 \times \frac{0,5 - 0,45}{0,80 - 0,45} = 4 + 2 \times \frac{0,05}{0,35} = 4 + 0,286 \approx 4,29$ minutes.



Correction — Exercice 3

- (a) Il viole la règle « l'axe des ordonnées part de zéro ». L'effet visuel est de rendre une hausse réelle de 3,7 % visuellement **spectaculaire**, comme si le chiffre d'affaires avait presque doublé.
- (b) Il viole le principe qu'un graphique ne doit rien contenir qui ne serve à lire les données : la perspective en 3D **déforme les aires**, faisant paraître les secteurs « de devant » plus grands qu'ils ne le sont réellement. Ce n'est pas seulement une question d'esthétique : les proportions lues à l'œil sur un tel graphique sont mathématiquement **incorrectes**, ce qui en fait un graphique **faux**, et non simplement maladroit.
- (c) L'auteur devrait soit conserver un axe partant de zéro (la variation, bien que réelle, apparaîtra alors modestement, ce qui est honnête), soit, s'il tient à tronquer l'axe pour des raisons de lisibilité, le signaler **explicitement** sur le graphique (par exemple une rupture d'axe visible, ou une mention « axe non démarré à zéro »), afin que le lecteur ne soit pas trompé sur l'ampleur réelle de la variation.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 4)

Correction — Exercice 4

(a) Les densités calculées au chapitre 3 étaient $d([0, 10[) = 20$, $d([10, 20[) = 15$, $d([20, 40[) = 5$, $d([40, 80[) = 1,25$. L'histogramme correct utilise la **densité** comme hauteur (et non l'effectif brut) : la classe $[0, 10[$ a la barre la plus **haute** ($d = 20$), bien que son effectif (200) ne soit pas le plus proche des autres en valeur absolue — c'est justement parce qu'elle est deux fois plus étroite que $[20, 40[$ que sa densité, à effectif comparable, est bien supérieure.

(b) $F([0, 10[) = 200/500 = 0,4$. $F([10, 20[) = 350/500 = 0,7$. $F([20, 40[) = 450/500 = 0,9$. $F([40, 80[) = 500/500 = 1,0$.

(c) La fréquence cumulée franchit 0,5 dans la classe $[10, 20[$ (elle passe de 0,4 à 0,7). $Me = 10 + 10 \times \frac{0,5 - 0,4}{0,7 - 0,4} = 10 + 10 \times \frac{0,1}{0,3} = 10 + 3,33 \approx 13,33$ milliers de dh, soit environ 13 333 dh.

chapitre 3 : densités des classes de revenus

↓ visualisation

chapitre 4 : histogramme correct + médiane $\approx 13\,333$ dh par interpolation

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Sur l'axe tronqué $[8; 8,6]$ (étendue 0,6) : la barre « année 1 » (8,2) occupe $\frac{8,2 - 8}{0,6} = \frac{0,2}{0,6} \approx 33,3\%$ de la hauteur visible. La barre « année 2 » (8,5) occupe $\frac{8,5 - 8}{0,6} = \frac{0,5}{0,6} \approx 83,3\%$.

(b) Avec cet axe tronqué, la barre « année 2 » paraît $83,3/33,3 \approx 2,5$ fois plus haute que la barre « année 1 ». Si l'axe partait de 0, les deux barres (8,2 et 8,5 sur une échelle de 0 à, disons, 10) seraient au contraire **visuellement presque identiques**, reflétant fidèlement une hausse réelle de seulement 3,66 % ($8,5/8,2 \approx 1,0366$).

(c) **Oui**, un actionnaire potentiel qui ne regarderait que ce graphique (sans lire les valeurs numériques exactes) risquerait fortement de surestimer la performance de l'entreprise, en percevant visuellement une croissance de l'ordre de 150 % (2,5 fois plus haut) là où la réalité n'est que de 3,66 %. Une présentation honnête tracerait l'axe à partir de 0, ou, si la variation doit absolument être mise en valeur, indiquerait explicitement le pourcentage exact de hausse en légende plutôt que de laisser le graphique seul suggérer une ampleur trompeuse.

Correction — Exercice 6

(a) Angle = $360^\circ \times 0,28 = 100,8^\circ$.

(b) Avec 9 concurrents, le diagramme à secteurs dépasse largement la limite de « cinq ou six modalités » au-delà de laquelle il devient illisible : les petits secteurs (concurrents à faible part de marché) deviennent trop fins pour être comparés visuellement entre eux, et l'œil humain, qui compare mal les angles en général, compare encore plus mal un grand nombre d'angles proches les uns des autres.

(c) Un **diagramme en barres**, trié par ordre décroissant de part de marché, serait préférable : l'œil humain compare bien les **longueurs** (contrairement aux angles ou aux aires), ce qui permettrait de distinguer précisément l'écart entre, par exemple, le deuxième et le troisième concurrent, une comparaison quasiment impossible à faire avec fiabilité sur un camembert à 9 parts.